PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Applications et contre-exemples

Cadre. (X, d) est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X, et Γ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A,B) = \inf\{d(a,b) : a \in A,\ b \in B\}$.

Partie III.

1. Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue, $x_0 \in [0,1]$, $x_{n+1} = f(x_n)$, et on suppose $x_{n+1} - x_n \to 0$.
   a) Montrer que Γ est un segment $[\ell_1, \ell_2]$ et que $\Gamma \subset \mathrm{Fix}(f) = \{a : f(a) = a\}$.
   b) On suppose $\ell_1 < \ell_2$. Montrer qu'il existe N avec $x_N \in]\ell_1, \ell_2[$, et en déduire une contradiction. Conclure que (x_n) converge.

2. Montrer que l'hypothèse $x_{n+1} - x_n \to 0$ est nécessaire, avec $f(x) = 1 - x$ et $x_0 = 0$.

3. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(\cos\sqrt{n})$ est $[-1, 1]$.

4. Montrer que la compacité de X est nécessaire, avec $X = [0,1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ et une suite qui fait des allers-retours entre 0 et 1 avec des pas de plus en plus petits.